

Virtual Machines

2026 Modernized Edition | Module 03: Virtual Machines (Compute Engine VM)

Compute Engine VM 인스턴스, 머신 시리즈(C3/C4/N4), 스토리지(Persistent Disk/Hyperdisk/Local SSD), Live Migration 및 비용 최적화
종합 가이드

모듈 03 학습 주제 (Agenda)

01. Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

VM 개념, 2026 최신 C3/C4/N4 및 범용/메모리/컴퓨팅 최적화 시리즈

02. 가상 머신 접근 및 수명주기

SSH 접속, IAM 권한, VM 생성, 중지, 재부팅 및 삭제 수명주기

03. Compute Engine 스토리지 옵션

Persistent Disk, Hyperdisk, Local SSD, Cloud Storage 연동

04. 무중단 실시간 이동 (Live Migration)

구글만의 고유 기술: 물리 서버 점검 시 무중단 VM 자동 실시간 이동

05. Spot VM & 할인 요금제 (Cost FinOps)

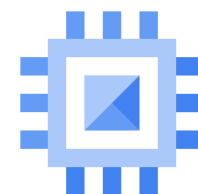
Spot VM (최대 90% 할인), 지속 사용 할인(SUD) 및 약정 사용 할인(CUD)

06. 가상 머신 구축 실습

Compute Engine VM 생성, 커스텀 사양 구성 및 SSH 접속 실습

01. Compute Engine 옵션 & 머신 시리즈

- Google Cloud의 대표 IaaS (Virtual Machines)
- 자유로운 인프라 스펙 설정: vCPU 및 메모리 커스텀 사양 구성 지원
- 2026 최신 머신 패밀리 제공:
 - 범용 (General-purpose): N2, N4, E2
 - 컴퓨팅 최적화 (Compute-optimized): C2, C3, C4
 - 메모리 최적화 (Memory-optimized): M2, M3
 - 가속기 최적화 (Accelerator-optimized): A2, A3 (NVIDIA H100/A100 GPU)



Compute Engine

2026 Modernized IaaS

Compute Engine 스토리지 옵션: Persistent Disk & SSD

- 영구 디스크 (Persistent Disk - PD):
 - VM 인스턴스와 수명주기가 분리된 독립된 네트워크 연결 블록 스토리지
 - Standard HDD, Balanced SSD, Performance SSD 선택 가능
- 초고속 로컬 SSD (Local SSD):
 - VM의 물리적 서버에 직접 탑재되어 극강의 초고속 IOPS 속도 제공
 - 휘발성 특성: VM 중지/삭제 시 데이터 삭제되므로 캐시 및 임시 공간 활용
- 차세대 초고성능 Hyperdisk (2026 최신): IOPS와 처리량을 독립적으로 확장



Block Storage

Persistent Disk & Local SSD

무중단 실시간 이동 (Live Migration)

구글만의 차별화된 고유 기술: Live Migration

- Google Cloud는 수리, 소프트웨어 업데이트, 물리 서버 유지보수가 발생하더라도 **실행 중인 수강생분들의 VM 인스턴스를 무중단 상태로 다른 물리 서버로 실시간 이동(Live Migration)**시킵니다.
- 인스턴스 재부팅이나 서비스 중단이 전혀 없으며, 애플리케이션 수명주기에 영향을 주지 않습니다.

Spot VM을 활용한 극강의 비용 절감 (Spot VM FinOps)

최대 60~90% 파격 비용 할인

Google Cloud의 여유 미사용 인프라 자원을 활용하여 일반 VM 대비 극강의 할인가로 컴퓨팅 자원 이용

회수 특성 인지 및 유즈케이스

GCP 자원 부족 시 30초 경고 후 회수될 수 있으므로, **배치 작업, CI/CD 테스트, Stateless 백엔드 워크로드**에 최적화

복습 퀴즈 01 (Review Question 1)

? Q1. Google Cloud의 Live Migration 기능에 대한 올바른 설명은 무엇인가요?

- A. 물리 서버 점검 시 VM이 자동으로 강제 재부팅된다.
- B. 물리 서버 유지보수 중에도 VM을 서비스 중단이나 재부팅 없이 다른 서버로 실시간 무중단 이동시킨다.
- C. VM의 모든 데이터를 구글 드라이브로 자동 업로드한다.
- D. Spot VM에서만 작동하는 전용 기능이다.

복습 퀴즈 01 정답 및 해설

정답: B

- **B (정답):** Live Migration은 물리적 유지보수 시에도 실행 중인 VM을 **재부팅이나 중단 없이 무중단 실시간 이동**시키는 Google Cloud의 독보적 기능입니다.
- **A (오답):** VM이 재부팅되지 않습니다.
- **C, D (오답):** 구글 드라이브와 무관하며 일반 VM 및 다양한 인스턴스에 기본 적용됩니다.

NEXT MODULE PREVIEW

감사합니다!

다음 장표: Module 04. Identity and Access Management (IAM)